Báo cáo Lab 2:

SV: BÙI VĂN LƯỢNG

MSV: PH67648

Lớp: AI21302

Môn: Khoa học dữ liệu

PHẦN I Bài 1:

1.Thực thể: Khách hàng (Customer)

- **Thuộc tính:** Mã khách hàng (ID), Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ.

2.Thực thể: Sản phẩm (Product)

- **Thuộc tính:** Mã sản phẩm (ID), Tên sản phẩm, Đơn giá.

3.Thực thể: Hóa đơn (Order/Invoice)

- **Thuộc tính:** Mã hóa đơn, Ngày tạo, Tổng tiền.

Bài 2: Chuẩn hóa dữ liệu (1NF → 3NF)

- **Chuẩn 1NF (Loại bỏ cột đa trị):** Cột DanhSachSanPham chứa nhiều thông tin (Tên, Số lượng, Đơn giá) trong một ô. cần tách danh sách này ra thành các dòng riêng biệt.
- **Chuẩn 2NF (Loại bỏ phụ thuộc một phần):** Tách thông tin sản phẩm ra khỏi bảng hóa đơn vì thông tin sản phẩm (như Đơn giá gốc) không phụ thuộc hoàn toàn vào Mã hóa đơn.
- **Chuẩn 3NF (Loại bỏ phụ thuộc bắc cầu):** Tách thông tin Khách hàng ra bảng riêng. Trong bảng Hóa đơn ban đầu, Địa chỉ khách hàng phụ thuộc vào Tên khách hàng, Tên khách hàng lại phụ thuộc vào Mã hóa đơn.

Bài 3: Xác định Khóa và Quan hệ

1. Xác định Khóa chính (Primary Key - PK)

- **Bảng KhachHang:** MaKH là PK.
- **Bảng SanPham:** MaSP là PK.
- **Bảng HoaDon:** MaHD là PK.
- **Bảng ChiTietHD:** Khóa chính phức hợp gồm (MaHD, MaSP).

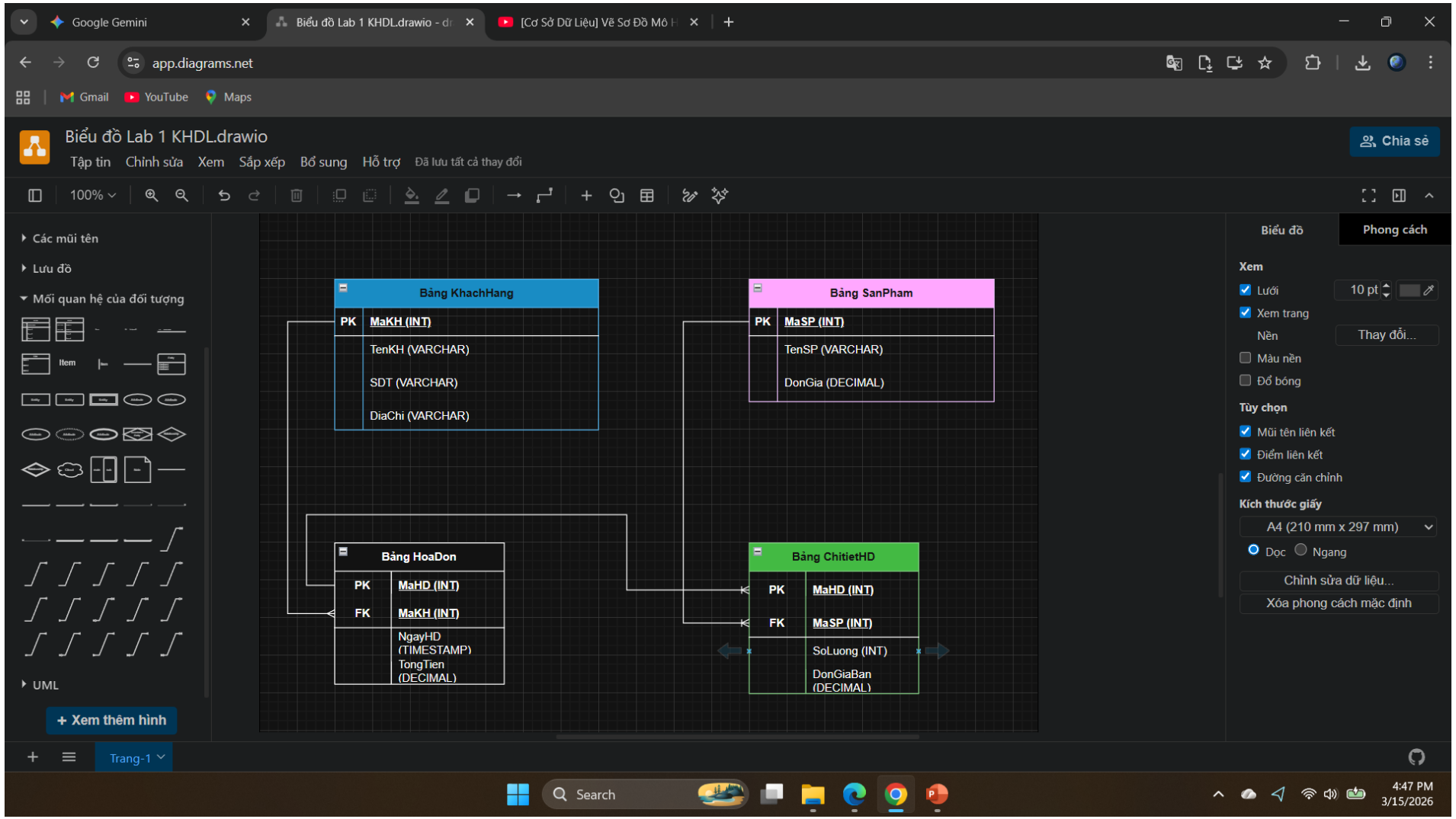
2. Xác định Khóa ngoại (Foreign Key - FK)

- **Bảng HoaDon:** Cột MaKH là FK tham chiếu đến PK MaKH của bảng **KhachHang**.
- **Bảng ChiTietHD:** * Cột MaHD là FK tham chiếu đến PK MaHD của bảng **HoaDon**.
    - Cột MaSP là FK tham chiếu đến PK MaSP của bảng **SanPham**.

3. Mô tả Quan hệ

- **Khách hàng - Hóa đơn:** Quan hệ **Một - Nhiều (1-n)**. Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn, nhưng một hóa đơn chỉ thuộc về một khách hàng duy nhất.
- **Hóa đơn - Sản phẩm:** Quan hệ gốc là **Nhiều - Nhiều (n-n)**. Quan hệ này đã được giải quyết bằng cách tách ra bảng trung gian là **ChiTietHD**.
    - **HoaDon - ChiTietHD:** Quan hệ **1-n**.
    - **SanPham - ChiTietHD:** Quan hệ **1-n**.

BÀI 4


Google Gemini
Biểu đồ Lab 1 KHDL.drawio
[Cơ Sở Dữ Liệu] Vẽ Sơ Đồ Mô H
app.diagrams.net
Gmail
YouTube
Maps
Biểu đồ Lab 1 KHDL.drawio
Tập tin
Chỉnh sửa
Xem
Sắp xếp
Bổ sung
Hỗ trợ
Đã lưu tất cả thay đổi
Chia sẻ
100%
Các mũi tên
Lưu đồ
Mối quan hệ của đối tượng
Item
UML
+ Xem thêm hình
Bảng KhachHang
PK MaKH (INT)
TenKH (VARCHAR)
SDT (VARCHAR)
DiaChi (VARCHAR)
Bảng SanPham
PK MaSP (INT)
TenSP (VARCHAR)
DonGia (DECIMAL)
Bảng HoaDon
PK MaHD (INT)
FK MaKH (INT)
NgayHD (TIMESTAMP)
TongTien (DECIMAL)
Bảng ChitietHD
PK MaHD (INT)
FK MaSP (INT)
SoLuong (INT)
DonGiaBan (DECIMAL)
Biểu đồ
Phong cách
Xem
Lưới
10 pt
Xem trang
Nền
Thay đổi...
Màu nền
Đổ bóng
Tùy chọn
Mũi tên liên kết
Điểm liên kết
Đường căn chỉnh
Kích thước giấy
A4 (210 mm x 297 mm)
Dọc
Ngang
Chỉnh sửa dữ liệu...
Xóa phong cách mặc định
Trang-1
Search
4:47 PM
3/15/2026